ВсОШ 2000, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

596. В стране несколько городов, некоторые пары городов соединены дорогами. При этом из каждого города выходит хотя бы 3 дороги. Докажите, что существует циклический маршрут, длина которого не делится на 3. (*Д.Карпов*)

596. Предположим, что существует граф, степени всех вершин которого более двух, но длина любого цикла в этом графе делится на 3. Рассмотрим такой граф G с наименьшим числом вершин. Очевидно, в этом графе существует цикл Z, пусть этот цикл последовательно проходит по вершинам $A_1, A_2, \ldots, A_{3k}$. Пусть существует путь S, соединяющий вершины A_m и A_n и не проходящий по ребрам цикла Z. Рассмотрим циклы Z_1 и Z_2, состоящие из пути S и двух «половинок» цикла Z. Поскольку длины обоих этих циклов делятся на 3, нетрудно заметить, что длина пути S делится на 3. В частности, из доказанного утверждения следует, что никакая вершина X, не входящая в цикл Z, не может быть соединена ребрами с двумя разными вершинами цикла Z. Кроме того, ребра, выходящие из вершин цикла Z, отличные от ребер этого цикла, все различны.

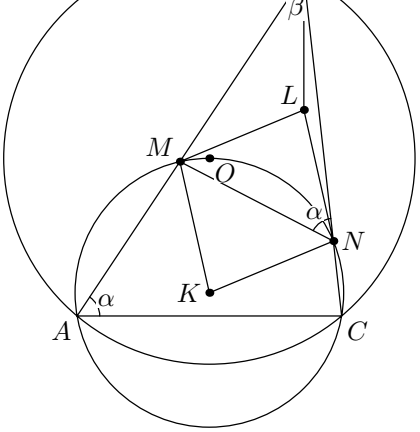


Рис. 275

Объединим все вершины A_1, A_2, …, A_{3k} цикла Z в одну вершину A, которую соединим ребрами со всеми вершинами, которые были соединены с вершинами цикла Z. Очевидно, в полученном графе G_1 меньше вершин, чем в графе G, и степень каждой вершины по-прежнему более двух. Из доказанного выше следует, что длина любого цикла в графе G_1 делится на 3. Мы получили противоречие: ведь в выбранном ранее графе G было минимальное количество вершин среди всех таких графов.

Таким образом, в любом графе, степени всех вершин которого более двух, существует цикл, длина которого не делится на 3. Остается лишь применить это утверждение для графа, вершины которого соответствуют городам, а ребра — дорогам.